

Phase 1: Konzeptionsphase der Buchtausch-App

1. Anforderungsspezifikation

1.1 Problembeschreibung

Die Buchtausch-App bietet eine Plattform für den lokalen, privaten Bücherverleih in Nachbarschaften. Nutzer:innen können Bücher ausleihen oder ihre eigenen Bücher zum Verleih anbieten. Die App übernimmt die Koordination der Transaktionen von der Suche bis zur Rückgabe.

Besondere Herausforderungen:

- **Räumliche Komponente:** Bücher in der Nähe finden
- **Soziale Komponente:** Vertrauensbildung durch Bewertungen
- **Komplexe Ausleihprozesse:** Anfragen, Bestätigungen, Rückgaben

1.2 Rollen (Benutzendengruppen)

Rolle	Beschreibung
Registrierte:r Nutzer:in	Profilverwaltung, Suche, Nachrichten
Verleiher:in	Buch einstellen, Anfragen bestätigen, bewerten
Entleiher:in	Buch suchen, Ausleihe anfragen, Rückgabe melden
Admin (optional)	Nutzer sperren, Inhalte moderieren

1.3 Aktionen der Rollen

- **Registrierte:r Nutzer:in:**
 - Profil anlegen, bearbeiten und löschen
 - Nach anderen Nutzer:innen suchen

- Nachrichten senden und empfangen
- Eigene Ausleihhistorie einsehen
- **Verleiher:in (zusätzlich):**
 - Buch einstellen (Titel, Autor, Zustand, Standort, Leihdauer)
 - Buch bearbeiten/löschen
 - Ausleihanfragen annehmen oder ablehnen
 - Rückgabe bestätigen
 - Bewertung schreiben
- **Entleiher:in (zusätzlich):**
 - Bücher suchen (Titel, Autor, Genre, Standort)
 - Bücher auf Karte sehen
 - Ausleihe anfragen
 - Rückgabe melden
 - Bewertung schreiben

1.4 Erforderliche Daten

Buchbezogene Daten:

- Titel, Untertitel
- Autor(en)
- Verlag
- Genre
- ISBN
- Erscheinungsjahr, Sprache
- Zustand (neu, sehr gut, gut, akzeptabel)
- Max. Leihdauer (1-365 Tage)
- Beschreibung

Nutzerbezogene Daten:

- Name (Vor- und Nachname)
- E-Mail (Login und Kontakt)
- Adresse (Straße, PLZ, Stadt)
- Telefon (optional)
- Standort(e) mit Koordinaten (Latitude/Longitude)
- Abholzeiten
- Versandoption (Ja/Nein)

Ausleihbezogene Daten:

- Verleiher:in / Entleiher:in
- Exemplar-ID

- Startdatum / Enddatum
- Rückgabedatum
- Status (angefragt, bestätigt, aktiv, abgeschlossen, storniert, überfällig)

Bewertungsdaten:

- Bewertende:r / Bewertete:r
- Sterne (1-5)
- Kommentar
- Datum

Kommunikationsdaten:

- Sender / Empfänger
- Betreff
- Inhalt
- Zeitstempel
- Gelesen-Status

2. Entity-Relationship-Modell (ERM)

2.1 Entitäten (12 Entitäten)

Nr.	Entität	Beschreibung
1	NUTZER	Benutzerkonten mit persönlichen Daten
2	BUCH	Allgemeine Buchinformationen
3	AUTOR	Autorendaten
4	VERLAG	Verlagsinformationen
5	GENRE	Buchkategorien (mit Hierarchie)
6	BUCH_EXEMPLAR	Physische Exemplare mit Besitzer und

		Zustand
7	STANDORT	Abholorte mit Koordinaten
8	AUSLEIHE	Ausleihvorgänge
9	AUSLEIHE_ANFRAGE	Ternäre Beziehung (Nutzer, Exemplar, Zeitraum)
10	BEWERTUNG	Bewertungen für Nutzer und Bücher
11	NACHRICHT	Kommunikation zwischen Nutzern
12	BUCH_SUCHE	Ternäre Beziehung für Suchanalytics

2.2 Ternäre Beziehungen (3 Beziehungen)

Beziehung 1: AUSLEIHE_ANFRAGE

- **Verbundene Entitäten:** NUTZER – BUCH_EXEMPLAR – ZEITRAUM
- **Bedeutung:** Ein Nutzer stellt eine Anfrage für ein bestimmtes Buchexemplar für einen bestimmten Zeitraum. Die Kombination aus Nutzer, Exemplar und Zeitraum ist eindeutig.

Beziehung 2: BUCH_SUCHE

- **Verbundene Entitäten:** NUTZER – STANDORT – GENRE
- **Bedeutung:** Ein Nutzer führt eine Suche von einem Standort aus durch, optional eingeschränkt auf ein Genre.

Beziehung 3: BUCH_EMPFEHLUNG

- **Verbundene Entitäten:** NUTZER – BUCH – GENRE
- **Bedeutung:** Basierend auf bisherigen Ausleihen und Bewertungen werden Nutzer:innen Bücher empfohlen.

2.3 Kardinalitäten (Chen-Notation)

Beziehung	Entität A	Kard.	Entität B	Kard.
besitzt	NUTZER	1	BUCH_EXE MPLAR	N
ist	BUCH	1	BUCH_EXE MPLAR	N
veröffentli- cht_von	BUCH	N	VERLAG	1
geschrieben_ von	BUCH	N	AUTOR	N
gehört_zu	BUCH	N	GENRE	N
wird_ausgeli- ehen_in	BUCH_EXE MPLAR	1	AUSLEIHE	N
leiht_aus (Entleiher)	NUTZER	1	AUSLEIHE	N
verleiht (Verleiher)	NUTZER	1	AUSLEIHE	N
gibt	NUTZER	1	BEWERTUNG	N
erhält	NUTZER	1	BEWERTUNG	N
sendet	NUTZER	1	NACHRICHT	N
empfängt	NUTZER	1	NACHRICHT	N
hat	NUTZER	1	STANDORT	N

3. Datenwörterbuch (Data Dictionary)

Tabelle: NUTZER

Attribut	Datentyp	NULL	Beschreibung
nutzer_id	INT	NEIN	Primärschlüssel
email	VARCHAR(100)	NEIN	Login-E-Mail, eindeutig
passwort_hash	VARCHAR(255)	NEIN	Gehashtes Passwort
vorname	VARCHAR(50)	NEIN	Vorname
nachname	VARCHAR(50)	NEIN	Nachname
strasse	VARCHAR(100)	NEIN	Straße + Hausnummer
plz	VARCHAR(10)	NEIN	Postleitzahl
stadt	VARCHAR(50)	NEIN	Stadt
telefon	VARCHAR(20)	JA	Kontakttelefon
registrierungsda- tum	DATE	NEIN	Registrierungsda- tum
profilbild_url	VARCHAR(500)	JA	URL zum Profilbild
ist_aktiv	BOOLEAN	NEIN	Account aktiv?

Tabelle: BUCH

Attribut	Datentyp	NULL	Beschreibung
----------	----------	------	--------------

buch_id	INT	NEIN	Primärschlüssel
isbn	VARCHAR(13)	JA	ISBN, eindeutig
titel	VARCHAR(200)	NEIN	Buchtitel
untertitel	VARCHAR(200)	JA	Optionaler Untertitel
verlag_id	INT	NEIN	Fremdschlüssel zu VERLAG
erscheinungsjahr	INT	JA	Jahr der Veröffentlichung
sprache	VARCHAR(30)	NEIN	Hauptsprache
seitenzahl	INT	JA	Anzahl der Seiten
beschreibung	TEXT	JA	Kurzbeschreibung
cover_url	VARCHAR(500)	JA	URL zum Buchcover

Tabelle: STANDORT

Attribut	Datentyp	NULL	Beschreibung
standort_id	INT	NEIN	Primärschlüssel
nutzer_id	INT	NEIN	Fremdschlüssel zu NUTZER
bezeichnung	VARCHAR(50)	NEIN	Z.B. "Zuhause", "Arbeit"

strasse	VARCHAR(100)	NEIN	Abholadresse
plz	VARCHAR(10)	NEIN	Postleitzahl
stadt	VARCHAR(50)	NEIN	Stadt
latitude	DECIMAL(10,8)	JA	Breitengrad
longitude	DECIMAL(11,8)	JA	Längengrad
abholzeiten	VARCHAR(200)	JA	Verfügbare Abholzeiten
versand_option	BOOLEAN	NEIN	Versand per Post möglich?
ist_standard	BOOLEAN	NEIN	Standard- Standort?

Tabelle: BUCH_EXEMPLAR

Attribut	Datentyp	NULL	Beschreibung
exemplar_id	INT	NEIN	Primärschlüssel
buch_id	INT	NEIN	Fremdschlüssel zu BUCH
besitzer_id	INT	NEIN	Fremdschlüssel zu NUTZER
standort_id	INT	NEIN	Fremdschlüssel zu STANDORT
zustand	VARCHAR(20)	NEIN	neu/sehr gut/gut/...

status	VARCHAR(20)	NEIN	verfügbar/reserviert/...
max_leihdauer_tage	INT	NEIN	1-365 Tage
notizen	TEXT	JA	Besondere Hinweise
erstellungsdatum	DATE	NEIN	Einstelldatum
anzahl_ausleihen	INT	NEIN	Ausleihzähler

Tabelle: AUSLEIHE

Attribut	Datentyp	NULL	Beschreibung
ausleihe_id	INT	NEIN	Primärschlüssel
exemplar_id	INT	NEIN	Fremdschlüssel zu Exemplar
verleiher_id	INT	NEIN	Fremdschlüssel zu NUTZER
entleiher_id	INT	NEIN	Fremdschlüssel zu NUTZER
standort_id	INT	NEIN	Übergabeort
startdatum	DATE	NEIN	Beginn der Ausleihe
enddatum	DATE	NEIN	Geplantes Ende

rueckgabedatum	DATE	JA	Tatsächliche Rückgabe
status	VARCHAR(20)	NEIN	angefragt/bestätigt/...
notizen	TEXT	JA	Notizen zur Ausleihe
erstellungsdatum	DATE	NEIN	Erstellungsdatum

Tabelle: BEWERTUNG

Attribut	Datentyp	NULL	Beschreibung
bewertung_id	INT	NEIN	Primärschlüssel
bewertende_id	INT	NEIN	Wer bewertet
bewertete_id	INT	JA	Wer wird bewertet
exemplar_id	INT	JA	Buchbewertung
ausleihe_id	INT	JA	Kontext der Ausleihe
sterne	INT	NEIN	1-5 Sterne
kommentar	TEXT	JA	Text der Bewertung
datum	DATE	NEIN	Bewertungsdatum

Tabelle: AUSLEIHE_ANFRAGE (TERNÄR)

Attribut	Datentyp	NULL	Beschreibung
anfrage_id	INT	NEIN	Primärschlüssel
nutzer_id	INT	NEIN	Anfragender Nutzer
exemplar_id	INT	NEIN	Angefragtes Exemplar
gewuenschter_start	DATE	NEIN	Wunsch-Startdatum
gewuensches_ende	DATE	NEIN	Wunsch-Enddatum
status	VARCHAR(20)	NEIN	offen/akzeptiert/...
nachricht	TEXT	JA	Nachricht an Verleiher
anfragedatum	DATE	NEIN	Datum der Anfrage

Tabelle: NACHRICHT

Attribut	Datentyp	NULL	Beschreibung
nachricht_id	INT	NEIN	Primärschlüssel
sender_id	INT	NEIN	Absender
empfaenger_id	INT	NEIN	Empfänger
betreff	VARCHAR(100)	NEIN	Nachrichtenbetreff

inhalt	TEXT	NEIN	Nachrichtentext
zeitstempel	DATETIME	NEIN	Sendezeitpunkt
gelesen	BOOLEAN	NEIN	Wurde gelesen?

Tabelle: BUCH_SUCHE (TERNÄR)

Attribut	Datentyp	NULL	Beschreibung
suche_id	INT	NEIN	Primärschlüssel
nutzer_id	INT	NEIN	Suchender Nutzer
standort_id	INT	JA	Suchmittelpunkt
genre_id	INT	JA	Suchfilter Genre
suchradius_km	INT	JA	Umkreis in Kilometern
suchbegriff	VARCHAR(200)	JA	Textbasierte Suche
suchzeitpunkt	DATETIME	NEIN	Zeitpunkt der Suche
ergebnis_anzahl	INT	JA	Anzahl der Suchergebnisse

4. Fazit Phase 1

Die Phase 1 (Konzeptionsphase) wurde erfolgreich abgeschlossen. Alle Anforderungen wurden erfüllt:

- ☒ Anforderungsspezifikation (Problem Beschreibung, Rollen, Aktionen, Daten)
- ☒ 12 Entitäten im ERM (mindestens 10)

- ☒ 3 ternäre Beziehungen (mindestens 2-3)
 - ☒ Kardinalitäten in Chen-Notation
 - ☒ Vollständiges Datenwörterbuch mit Attributen und Datentypen
-